从问题到结论：多章节写作示例

Texite 演示项目

摘要

本项目用一个虚构的校园节能研究练习展示长文档的组织方式：主文件负责装配，章节独立编辑，图表和参考文献集中管理。内容仅用于软件演示，不包含真实个人、学校或研究数据。

目录

1 研究背景与问题 **2**

1.1 研究范围 2

1.2 文档组织 2

2 方法与比较 **2**

2.1 统一比较口径 2

3 讨论与后续工作 **3**

3.1 结论的边界 3

3.2 记录可复核的过程 3

3.3 下一步检查 3

1　研究背景与问题

课程论文往往从一段背景开始，随后逐步加入方法、结果与讨论。将章节拆分为单独的文件，可以在篇幅增长时仍保持清晰的结构。本示例讨论一个虚构问题：如何比较两种照明方案的能耗？

1.1　研究范围

这里只演示文档结构和排版流程，不提出实际节能建议。所有数字均为人工构造；方案甲与方案乙不对应任何真实产品。

1.2　文档组织

第2节给出计算方法，第3节说明局限。 LaTeX 的结构化写作方法可参考文献[1]。

2　方法与比较

2.1　统一比较口径

假设两种方案具有相同使用时间，用下式记录相对变化：

$$r = \frac{E_{\mathrm{A}} - E_{\mathrm{B}}}{E_{\mathrm{A}}} \times 100\%. \tag{1}$$

将表1中的数字代入式1，得到示意变化率。真实研究还需要注明测量条件、仪器和误差。

表 1:虚构的教学数据，不代表真实测量结果

方案	使用时间（小时）	能耗（千瓦时）
甲	8	12.0
乙	8	9.6

3　讨论与后续工作

3.1　结论的边界

单次比较不能支持普遍结论。正式论文需要重复测量，并说明观察结果能否推广到其他条件。

3.2　记录可复核的过程

正式写作时，应把测量表格、计算脚本和使用条件一起保存。修改一个数值后，检查公式、表格和正文是否同步更新；删除章节前，检查其他位置是否仍引用该章节的标签。

本项目将三个章节保存在 chapters 文件夹中。编译入口始终是 main.tex，章节文件不需要重复声明文档类型。这样可以在单独编辑某一章的同时，保持目录和参考文献的一致性。

3.3　下一步检查

1. 检查主文件的章节引用与编译顺序。
2. 修改表格后，核对正文和公式中的数字。
3. 大幅调整章节前保存项目备份。

参考文献

[1] Leslie Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 2 edition, 1994.